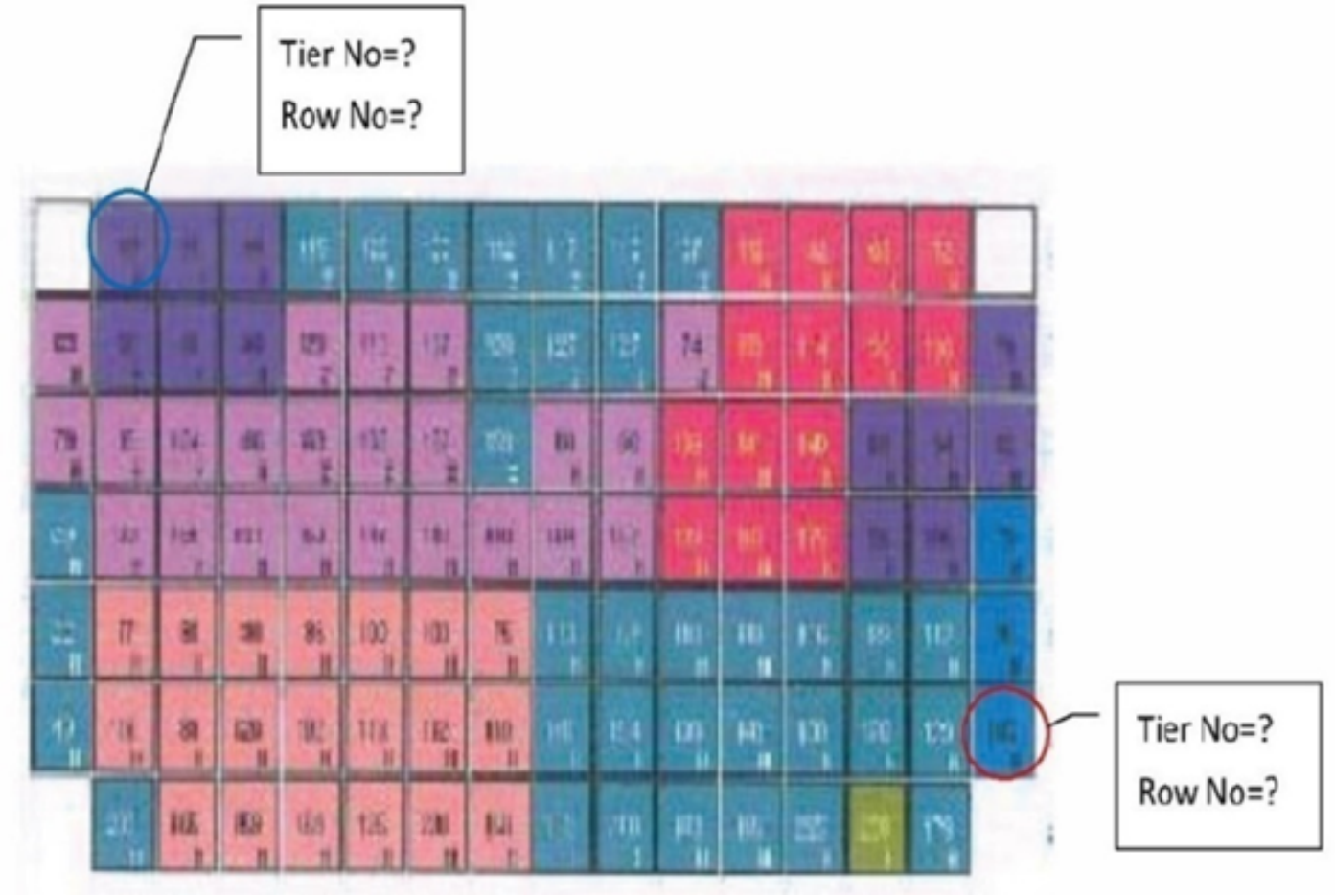
112年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(B) 1. 下列關於「僅在散裝時具有危險性的物質(Materials Hazardous only in Bulk)」之相關敘述，何者不正確？
A. 係指以散裝運送時，可能具有化學危險性的物質
B. 應包括IMDG Code中之危險貨物
C. 瀝青球(Pitch Prill)屬於此類物質
D. 簡稱MHB

(D) 2. 穀物運輸，裝載計劃之執行，下列何者有誤？
A. 依運送契約最大水尺可攜之載重量
B. 船舶航程所需之燃油包括安全量
C. 貨物資料以及其特徵注意事項
D. 各艙實際裝填量依重量分配比例計算

(C) 3. 下圖為甲板貨櫃積載圖，請問圖示內Bay Plan右下方邊框內之甲板上貨櫃Tier為多少(如最底層為82)？



A. 80
B. 82
C. 84
D. 86

(B) 4. 下列何種貨物是吸濕性貨物？
A. 罐頭
B. 菸草
C. 機械
D. 玻璃

(A) 5. 散裝穀物運輸中，防止貨物出汗濕損，應採何措施？
A. 量測乾濕球溫度求取飽和濕度值比較決定通風
B. 觀察天氣晴雨天決定通風與否
C. 天候日照與否決定通風
D. 惡烈天候亦需要通風

(C) 6. 貨物繫固手冊(Cargo Securing Manual)一般是由下列那一單位核准？
A. 國際海事組織
B. 港口國當局
C. 船級協會
D. 船東

(D) 7. 非貨櫃船上之甲板貨櫃繫固所用的木頭支柱(Timber Shorting)的長度不應超過幾公尺？
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2

(C) 8. 當貨艙中惰性氣體系統之壓力過高時，艙內氣體可經由哪一項設備排出空氣中，使艙內之壓力降至一定限度下，則該設備即關閉，以確保安全？
A. 調節閥
B. 甲板安全閥與止回閥
C. 真空壓力閥
D. 煙道氣閥

(D) 9. 某船排水量10000噸，裝150噸淡水，1000噸油料，300噸補給，今欲裝載廢紙，該船共有四艙，各艙容積：NO1.152000立方呎；NO2.157000立方呎；NO3.131000立方呎
；NO4.103000立方呎，第三艙滿載時可裝滿1191噸，試問其廢紙的S.F.為多少？
A. 40立方呎/噸
B. 53立方呎/噸
C. 100立方呎/噸
D. 110立方呎/噸

(C) 10. 依據IMSBC Code，下列關於"Transportable Moisture Limit"之相關敘述，何者不正確？
A. 縮寫為TML
B. 即為「適運水分含量限制」
C. 若貨物在運送時水分含量低於TML即會液化
D. 運送可能會液化的物質時，應要求其含水量低於TML

(D) 11. 依據IMDG Code之規範，裝有限量運送危險貨物的包裝件(Package)，其總重量不得超過幾公斤？
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

(D) 12. 某船吃水在28呎上緣和29呎下緣的一半位置，請問該船的吃水為多少？
A. 28呎3吋
B. 28呎5吋
C. 28呎6吋
D. 28呎9吋

(D) 13. 依據IMDG Code的規範，裝有海洋污染物之包裝件，單一包裝容器的內層包裝容器(Inner

package)，固體貨物不超過幾公斤時，可不用持久標示海洋汙染物標記？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(C) 14. 某船之艏吃水12m，艉吃水12m50cm，已知該船之TPC為25，MTC為400，今在距俯仰中心60m之艉尖艙打入海水100Tons，求新艉吃水？
A. 12m31.5cm
B. 12m45.5cm
C. 12m61.5cm
D. 12m69.5cm

(B) 15. 某船之艏吃水12m，艉吃水13m，已知該船之TPC為20，MTC為500，今欲使其成縱水平（Even Keel），求應將一400噸之貨重向前移動多少距離？
A. 100m
B. 125m
C. 130m
D. 135m

(C) 16. 下列有關雜貨配載敘述，何者錯誤？
A. 包裝堅固的桶裝液體貨裝在中部貨艙底部
B. 有灰塵的貨物儘量先裝後卸
C. 易碎的貨物儘量先裝後卸
D. 食品貨物儘量裝在乾淨乾燥的艙位

(C) 17. 下列通風的目的，何者可防止蔬菜、水果類貨物變質？
A. 降低艙內溫度
B. 降低艙內露點
C. 提供新鮮空氣
D. 促進氧化作用

(D) 18. 下列那一項是鋼質貨櫃之缺點？
A. 造價便宜
B. 修理方便、費用低廉
C. 結構堅固
D. 保養費高、壽命短

(A) 19. 下列何者對於原油洗艙管路必需符合條件為錯誤？
A. 管路及與該管路連接之所有閥應為銅或其他同等材料製成
B. 必須為永久性管路
C. 與消防總管及其他與洗艙無關之管路分開
D. 管路系統之直徑，應能供「操作及設備手冊」所述最大數量之洗艙機

(D) 20. 計算船舶穩定度求GM值時，其計算公式為下列何者？
A. TPC-MTC
B. KG-KM
C. MTC-TPC
D. KM-KG

(A) 21. 自由液面所產生的水平運動會導致船舶之何種數值的改變？
A. GM
B. 排水量

C. 方塊係數
D. 船舶常數

(C) 22. 在不相容貨物需要全艙隔開（Hold From）時，兩貨物的縱向水平隔離應如何？
A. 分開6公尺
B. 不同艙
C. 中間間隔1個艙
D. 中間間隔2個艙

(D) 23. 船舶運裝穀物，準備裝貨應注意事項，下列何者有誤？
A. 絞車鼓曝露鋼纜以帆布包覆
B. 機具潤滑部位防止粉塵侵入
C. 抽風入口應改置於上風
D. 貨艙通風應予以開啟

(D) 24. 下列何者為貨櫃船上直接焊在艙蓋板或支架之上，作為貨櫃定位之用？
A. lashing Plug
B. Bottom Plug
C. Stacking Cone
D. Guide Cone

(B) 25. 有關危險貨物的裝卸，艙位的選擇，下列敘述何者錯誤？
A. 應儘量遠離熱源
B. 儘可能最先裝最後卸
C. 具有毒性的危險貨物，儘量遠離船員生活區
D. 危險貨物與其他貨物的配置和隔離必須遵照IMDG Code處理

(D) 26. 貨物繫固手冊中，移動式容器之安全積載及繫固，若無繫固點之不同尺寸圓柱筒(cylinders)，其容器容量不可超過多少公升？
A. 50
B. 80
C. 120
D. 150

(B) 27. 危險貨物的標籤需以鮮明顏色、圖形、阿拉伯數字和符號組成何種形狀之圖案？
A. 圓形
B. 菱形
C. 長方形
D. 三角形

(C) 28. 一般貨艙裝蘋果時，最適合的大艙二氧化碳含量百分比(%)為何？
A. 0 ~ 2
B. 3 ~ 5
C. 8 ~ 10
D. 12 ~ 15

(B) 29. 一般船舶空船壓載時會呈何種變形，且該變形將隨船舶吃水增加而有何變化？
A. 中垂；減小
B. 中拱；減小
C. 中垂；增加
D. 中拱；增加

(A) 30. 有關船體平衡狀態之敘述，下列何者正確？

A. 船舶在一定排水量時，其橫向穩定中心位置為一定
B. 橫向穩定中心與浮心相距愈遠時，其橫向穩定性愈佳
C. 在正常情形下，船體之橫向穩定中心皆位於重心之下方
D. 船體之重心愈低其橫向穩定性愈差

(C) 31. 以3只緊夾（Grip）用於6×12鋼索有使用襯環（Thimble）之眼環，則直徑為18公釐之鋼索負荷為小於多少公噸不致損壞？
A. 5
B. 7
C. 9
D. 11

(C) 32. 積載因素（S.F.）1(立方公尺/公噸），等於多少(立方呎/長噸)？
A. 33.45
B. 34.87
C. 35.88
D. 36.45

(B) 33. 貨櫃化運輸最大之優點是什麼？
A. 所有之貨物都適合貨櫃化運輸
B. 戶至戶之一貫作業，不需於中途轉運點拆裝再辦理任何轉運手續
C. 運費低廉，並可殺價以換取最大之利潤
D. 船期密集，選擇最適合本身需求之船公司裝船

(B) 34. 某船排水量1,500噸，當一重物25噸由下大艙右邊由下大艙右邊平移至左舷，距離為15公尺，求船舶重心移動之距離是多少公尺？
A. 0.15
B. 0.25
C. 0.35
D. 0.45

(A) 35. 穀類裝載時，貨艙各部位均應清潔使之無異味，尤其應注意下列那些部位之隱蔽場所？
A. 各橫樑、肋骨
B. 各中甲板
C. 各艙底板
D. 各邊板

(C) 36. 某櫃滿裝海水130噸，如改裝油並容許1％櫃的體積給油膨脹用，求能裝相對密度0.909的油多少噸？
A. 94.13噸
B. 104.13噸
C. 114.13噸
D. 124.13噸

(D) 37. 某件危險貨物的新包裝容器標記（Markings）中，145表示？
Ⓤ 4G/Y145/S/02/NL/VL823

A. 最大容積
B. 包裝容器能承受的壓力
C. 最大淨重量
D. 最大總重量

(C) 38. 由於船舶所裝貨物種類及分布情況不同，對船舶所產生之作用也不同，就垂直向而言，若

所載貨重集中於船體上部，則下列何者正確？
A. 浮面心必偏低
B. 浮面心必偏高
C. 重心位置必偏高
D. 重心位置必偏低

(C) 39. 以下所列艙蓋中，何者屬於滑動式艙蓋？
A. 拉索型
B. 液壓缸頂力型
C. 艏艉向滑動型
D. 動鏈型

(C) 40. 依據現行「船舶散裝固體貨物裝載規則」之規範，有關散裝穀類積載之敘述，下列何者正確？
A. 所有滿載艙間，應於該艙全長三分之二範圍內設有中心線隔艙板
B. 於部分裝載艙間內，需裝設橫向隔板
C. 於裝載完成後，部分裝載艙間之全部自由穀面應予以整平之
D. 隔板裝置應為水密